可以，我们先做一个**轻量但可扩展**的外交战争框架。核心逻辑可以定成：

边界接触才算接触。贸易契合会缓和关系。资源冲突和好战度会推向紧张。战争是边界冲突的极端结果。战败方割让接壤边境行省。

下面默认：

设定	默认值
1 回合	1 年
停战期	10 年
1 个军团	1000 名士兵
基础征兵率	人口的 1%
战时动员率	人口的 2%
极限动员率	人口的 4%，但增加混乱度

一、文明之间什么时候算接触

情况	是否接触
两国边界相邻	是
两国只隔海但没有港口系统	暂时否
两国只在地图上知道彼此	否
两国之间隔着未占领土地	否
两国行省边界直接相连	是

第一版可以很简单：

只有行省边界接触，才建立国家关系。

接触后，两个文明之间生成一个关系记录：

字段	含义
relation_state	和平、紧张、战争、停战
relation_score	关系分数，0 到 100
border_tension	边界紧张度，0 到 100
trade_fit	贸易契合度，0 到 100
resource_conflict	资源冲突度，0 到 100
truce_years_left	停战剩余年数

二、国家关系状态

状态	含义	行为
和平	默认正常关系	不能互相吞并行省，可以贸易加关系
紧张	边界有摩擦	贸易减弱，战争概率上升
战争	进入战争状态	可以争夺接壤边境行省
停战	战后 10 年	不能正常开战，强行开战有惩罚

关系状态转换：

当前状态	条件	新状态
未接触	边界相邻	和平
和平	边界紧张度高，资源冲突高	紧张
和平	贸易契合高	和平且关系上升
紧张	战争意愿超过阈值	战争
战争	一方阵亡超过 2/3	战争结算
战争结算后	正常结束	停战 10 年
停战结束	关系仍差	紧张
停战结束	关系恢复	和平

三、贸易契合如何影响关系

你的想法很好：
我缺的你有，你缺的我有，双方关系就应该变好。

每个文明都可以有两个资源表：

表	含义
surplus	富余资源
deficit	缺口资源

比如：

文明	缺口	富余
A	矿石、石料	粮食、水
B	粮食、水	矿石、石料

那么 A 和 B 的贸易契合度就很高。

贸易契合可以这样算：

条件	贸易契合加分
我缺粮食，你有粮食	+20
我缺水，你有水	+20
我缺矿石，你有矿石	+15
我缺木材，你有木材	+12
我缺石料，你有石料	+12
我缺金钱，你有金钱	+10
我缺畜牧，你有畜牧	+10
我缺人口，你有人口潜力或移民	+8

双方互补越多，`trade_fit` 越高。

关系提升公式可以先用这个：

条件	每年关系变化
trade_fit 80 到 100	+6
trade_fit 60 到 79	+4
trade_fit 40 到 59	+2
trade_fit 20 到 39	+1
trade_fit 低于 20	+0

但是加上好战度修正：

文明好战度	贸易带来的关系改善
0 到 30	正常增加
31 到 60	关系增加减少 25%
61 到 80	关系增加减少 50%
81 到 100	关系增加减少 75%

也就是说，两个文明贸易很契合，但其中一个特别好战，关系还是可能只稍微变好，甚至因为边界压力继续变紧张。

四、好战度应该怎么放

我建议好战度不要放回文明能力 metric 里。它更像是一个**行为倾向**。

属性	类型	作用
militarism	文明倾向	决定是否容易进入紧张和战争
governance	文明能力	决定能不能管理领土

属性	类型	作用
cohesion	文明能力	决定国家稳定和战败承受力
production	文明能力	决定建设和装备能力
logistics	文明能力	决定远征和补给
economy	文明能力	决定养军和贸易
innovation	文明能力	决定技术加成
adaptation	文明能力	决定恶劣地形适应

好战度影响三个东西：

影响对象	效果
关系	降低贸易带来的关系改善
紧张	更容易把和平关系推到紧张
战争	更容易从紧张进入战争

五、边界紧张度

边界接触之后，每年计算一次边界紧张度。

因素	紧张度变化
两国争夺同一种关键资源	+15
边界附近有水源、矿石、粮食	+10
一方被对方堵住扩张方向	+15
边界接触长度很长	+10
一方好战度很高	+10 到 +25
双方贸易契合高	-10 到 -30
边界有山脉、河流、峡谷隔开	-5 到 -20
停战期内	-20，但不代表友好

状态判断可以这样：

border_tension	状态倾向
0 到 39	和平
40 到 69	紧张
70 到 100	高度紧张，可能开战

六、战争触发逻辑

战争不要随机触发。建议用一个战争意愿分数。

因素	战争意愿影响
好战度高	+20 到 +40
边界紧张度高	+10 到 +30
缺关键资源	+10 到 +30
觉得自己更强	+10 到 +25
贸易契合高	-10 到 -30
停战期内	-50
国家混乱度高	-10 到 -30

简单规则：

war_desire	结果
0 到 49	不开战
50 到 69	保持紧张
70 以上	宣战

停战期内强行开战也可以，但要吃惩罚。

七、停战期强行开战惩罚

停战期是 10 年。
强行打破停战，会有明显代价。

惩罚	数值建议
本国混乱度	+20
凝聚力临时下降	-10，持续 5 年
经济力临时下降	-10，持续 5 年
军团维护费用	+25%，持续本场战争
参军意愿	-15
对方防御士气	+10

设计意义是：

可以撕毁停战，但这不是免费按钮。

八、人口、士兵、军团

这里建议先用非常清楚的比例。

征兵比例

状态	可征士兵比例	代价
平时常备军	人口的 1%	正常
战时动员	人口的 2%	经济略降
极限动员	人口的 4%	混乱度 +15，生产力下降

举例：

国家人口	常备士兵	战时士兵	极限士兵
50,000	500	1,000	2,000
100,000	1,000	2,000	4,000
250,000	2,500	5,000	10,000
500,000	5,000	10,000	20,000

军团规模

单位	人数
1 个军团	1000 名士兵
低于 600 人	不能单独作为完整军团
600 到 999 人	残缺军团，战斗机会 -1 或成功率 -15
1000 人	标准军团
1500 人以上	不建议算超级军团，拆成多个军团更清楚

所以：

士兵数量	军团数量
800	0 个完整军团，1 个残缺军团
1000	1 个军团
2500	2 个军团，剩余 500 预备兵
5200	5 个军团，剩余 200 预备兵

九、军团组建和维护成本

第一版建议只做三种成本：

人口、粮食、金钱。

矿石、木材可以暂时作为军备加成，不必每次扣。

组建成本

项目	每组建 1 个军团
士兵	1000 人
金钱	20
粮食	10
矿石	5，可选
木材	3，可选

说明：

成本	设计含义
士兵	从总人口中抽走，减少劳动力
金钱	军饷、训练、组织成本
粮食	初始军粮
矿石	武器装备
木材	盾牌、车队、营地、器械

每年维护成本

状态	金钱	粮食
和平驻军	8	12
战争状态	15	25
远征或跨恶劣地形	20	35

举例：

一个国家有 3 个军团，正在战争：

项目	每年消耗
金钱	45
粮食	75

如果粮食或金钱不足：

缺口	惩罚
缺金钱	军团成功率 -10，逃兵增加
缺粮食	军团成功率 -15，混乱度 +5

缺口	惩罚
连续 3 年缺补给	自动倾向停战或战败

十、战争判定：军团骰池

你说的“每一个军团算一个机会”非常适合做成骰池系统。

核心规则：

一个军团 = 一次胜利机会。
军团越多，机会越多。
属性越好，每次机会成功率越高。
数量多不保证赢，只是概率高。

每回合战争判定流程

步骤	内容
1	双方统计当前完整军团数
2	每个军团进行一次成功判定
3	统计双方成功次数
4	成功次数多的一方赢得本年战役
5	根据成功差距计算伤亡
6	检查是否有一方阵亡超过 2/3
7	达到条件后进入战争结算

单个军团成功率

基础成功率建议是：

项目	数值
基础成功率	50%
成功率下限	15%
成功率上限	85%

然后加修正。

修正因素	成功率变化
production 高	+0 到 +10
logistics 高	+0 到 +10
innovation 高	+0 到 +8
cohesion 高	+0 到 +6

修正因素	成功率变化
economy 支撑充足	+0 到 +5
adaptation 适合当前地形	+0 到 +8
缺粮	-15
缺钱	-10
混乱度高	-5 到 -20
进攻山脉、河流、峡谷	-5 到 -20
防守天然屏障	+5 到 +20

可以先用简单公式：

综合情况	单军团成功率
状态很差	25%
普通军团	50%
资源充足，属性较好	60%
强国精锐军团	70%
顶级军团加地形优势	80% 到 85%

十一、战役胜负示例

假设：

国家	军团数	单军团成功率
A 国	3	55%
B 国	2	70%

A 国有 3 次机会，B 国有 2 次机会。

可能结果：

结果	说明
A 成功 2 次，B 成功 1 次	A 赢
A 成功 1 次，B 成功 2 次	B 赢
A 成功 0 次，B 成功 2 次	B 大胜
A 成功 2 次，B 成功 2 次	僵持
A 成功 3 次，B 成功 0 次	A 大胜

这样就符合你的要求：

人多不是必胜，但人多有更多机会。属性强不是必胜，但每次机会质量更高。

十二、伤亡规则

每年战役结束后，根据成功次数差距计算伤亡。

战役结果	胜方伤亡	败方伤亡
小胜，成功差 1	5% 到 10%	15% 到 25%
中胜，成功差 2	8% 到 15%	25% 到 35%
大胜，成功差 3 以上	10% 到 20%	35% 到 50%
僵持	双方 10% 到 20%	双方 10% 到 20%

伤亡从士兵总数里扣。

比如：

国家	初始士兵	本年伤亡	剩余士兵
A	3000	300	2700
B	2000	600	1400

如果士兵不满 1000，就会影响军团数量。

剩余士兵	可用军团
3000	3
2700	2，剩余 700
1400	1，剩余 400
700	1 个残缺军团
500 以下	无有效军团

十三、战争结算触发

你的设定可以这样落地：

任意一方累计阵亡超过开战时军队的 2/3，就立刻触发战争结算。

情况	结算
A 阵亡超过 2/3，B 没有	A 战败
B 阵亡超过 2/3，A 没有	B 战败
双方同年都超过 2/3	比较总战役胜场
双方都超过 2/3 且胜场接近	白和平或惨烈停战

也可以加一个额外条件：

条件	结果
一方无完整军团	触发结算
一方粮食或金钱连续 3 年不足	触发结算
战争持续 10 年仍无结果	强制停战或白和平

十四、战后割让行省

战胜方获得战败方**与自己接壤的边境行省**。

第一版建议：

战争结果	割让数量
普通胜利	1 个接壤边境行省
大胜	2 个接壤边境行省
惨胜	1 个行省，但胜方混乱度也上升
白和平	不割地

行省选择优先级：

优先级	行省类型
1	战争目标行省
2	资源缺口对应行省，比如缺矿抢矿区
3	接壤且文化契合度高的行省
4	接壤且贸易价值高的行省
5	接壤且防御价值高的行省
6	普通边境行省

十五、首都被割让后的处理

如果割让行省包括首都，先给战败国增加一次巨大冲击：

事件	混乱度变化
首都割让	+30
国王、政府逃离	+10，可选
主要粮仓或金库一并丢失	+10，可选

然后根据混乱度判断。

战败国混乱度	结果
0 到 39	迁都，国家继续存在
40 到 69	迁都，但边疆行省进行脱离检查
70 到 100	国家崩溃成多个小国家

迁都规则

新首都选择最高分城市：

加分项	原因
人口高	能承接国家中心
距离敌国远	更安全
资源丰富	能恢复国力
贸易通达度高	能恢复经济
凝聚力高	不容易再次崩溃
位于领土中心	管理成本低

迁都后惩罚：

惩罚	数值
治理力临时下降	-10，持续 5 年
经济力临时下降	-10，持续 5 年
混乱度	+10
边疆行省稳定度	-10

十六、国家崩溃和投降并入

如果国家崩溃，先把战败国行省分成几类。

行省类型	可能结果
靠近新核心区	留在继承国
远离核心区	独立成小国家
临近战胜国	可能投降并入战胜国
文化契合度高	更容易并入战胜国
资源需求互补	更容易并入战胜国
凝聚力低	更容易脱离

临近敌国行省是否投降并入，可以用一个分数：

因素	投降并入加分
与战胜国接壤	+25
与战胜国文化契合高	+20
该行省资源正好是战胜国缺的	+20
该行省自身缺资源，而战胜国能提供	+15
原国家混乱度高	+20
原国家凝聚力低	+15
距离原新首都很远	+10
战胜国治理力高	+10

判断：

投降分数	结果
70 以上	直接并入战胜国
45 到 69	成为独立小国，偏向战胜国
44 以下	留在继承国或独立

这样首都丢失后的地图变化会很有戏剧性，但又不是纯随机。

十七、胜败对国内状态的影响

胜利影响

事件	影响
战争胜利	参军意愿 +15
大胜	参军意愿 +25，混乱度 -5
惨胜，自己也死很多人	参军意愿 +5，混乱度 +5
获得富饶行省	经济力或资源改善
获得文化不契合行省	短期治理压力上升

参军意愿可以影响征兵率。

参军意愿	征兵效果
0 到 30	征兵率 -25%
31 到 60	正常
61 到 80	征兵率 +25%
81 到 100	征兵率 +50%

失败影响

事件	影响
战败	混乱度 +15
大败	混乱度 +25
丢失边境行省	混乱度 +10
丢失首都	混乱度 +30
阵亡超过 2/3	参军意愿 -20
停战割地	凝聚力临时 -10

十八、最小实现版本

第一版可以只做这些，不用立刻做复杂外交。

模块	必做内容
接触	只有边界相邻才建立关系
关系状态	和平、紧张、战争、停战
贸易契合	资源互补则关系上升
好战度	降低贸易友好效果，提高战争概率
战争触发	紧张加资源缺口加好战度
军团	1000 士兵一个军团
征兵	常备 1%，战时 2%，极限 4%
维护	每军团每年消耗金钱和粮食
战斗	每军团一次成功判定
结算	任一方阵亡超过 2/3 触发
割地	胜方获得接壤边境行省
首都丢失	迁都或崩溃
停战	战后 10 年，强行开战有 debuff

十九、推荐数据结构

对象	字段
Civilization	population、money、food、chaos、militarism、enlistment、metrics

对象	字段
Relation	civA、civB、state、relation_score、border_tension、trade_fit、truce_years_left
Army	owner、soldiers、legions、casualties、supply_status
Province	owner、is_capital、resources、culture、population、adjacent_provinces
War	attacker、defender、initial_army_A、initial_army_B、casualties_A、casualties_B、war_years

---

最核心规则

系统	一句话
接触	边界相邻才算认识
和平	贸易互补会让关系变好
紧张	资源冲突和扩张堵塞会让关系变差
好战	好战文明不太会因为贸易而变友好
战争	军团数量给机会，文明属性改成功率
胜负	阵亡超过 2/3 触发结算
割地	胜者拿接壤边境行省
首都	丢首都后看混乱度，低则迁都，高则崩溃
崩溃	边境行省可能因文化和资源契合投降并入敌国
停战	战后 10 年，强行开战会伤国内稳定

我建议你先按这个版本做。它已经能产生很清楚的故事：
贸易伙伴会和平，资源竞争会紧张，好战文明会撕破脸，战争不会无休止吞图，首都丢失会制造迁都、崩溃、小国诞生和边疆投降。地图会开始长出政治史，而不是只长边界。